

学生 AI 能力框架下翻译人才培养路径探讨^{*}

戴光荣 郑 宇

提要: 生成式人工智能技术的迅猛发展对翻译教育构成前所未有的挑战。本文从联合国教科文组织提出的学生 AI 能力框架出发,融合人本思维、AI 伦理、AI 技术应用、AI 系统设计四个核心维度,依循理解、应用、创造三个进阶层级,构建翻译人才 AI 能力框架。文章进而从政策支持、课程体系设计、教学方法、教师发展四个层面提出翻译人才培养路径,旨在为 AI 时代翻译教育提供理论依据和实践指导,促进学生的技术素养、伦理意识与创新能力提升。

关键词: 翻译教育; AI 能力框架; 生成式人工智能; AI 伦理

Abstract: The rapid development of generative artificial intelligence (GenAI) technology presents unprecedented challenges to translation education. Drawing on the UNESCO AI Competency Framework for Students, this paper integrates the four core dimensions of human-centered mindsets, AI ethics, AI techniques and applications, and AI system design, and puts forward an AI competency framework for translation talents across the three levels of understanding, applying and creating. It further proposes cultivation paths for translation talents from the four aspects of policy support, curriculum system design, teaching approaches and teacher development. The paper aims to provide theoretical basis and practical guidance for translation education in the AI era, thereby enhancing students' technological literacy, ethical awareness and innovative capacity.

Key words: translation education; AI competency framework; generative AI; AI ethics

中图分类号: H319 **文献标识码:** A **文章编号:** 1004-5112(2026) 01-0075-08

DOI:10.26971/j.cnki.flw.1004-5112.2026.01.009

1. 引言

在算力、算法和数据的共同驱动下,生成式人工智能(GenAI) 重塑了知识获取与生产的模式,并对诸多行业领域正在产生深远影响(王少爽,骆潇洋 2025: 59) 。然而,AI 技术红利的释放并非仅带来积极效应,也引发了人们对不同领域技能退化和创造性研究减少的担忧(The Royal Society 2024) 。以翻译教育为例,大语言模型能高效处理大规模翻译任务,致使人工翻译与机器翻译的效率差距进一步扩大,从而对传统翻译教育模式构成巨大挑战(胡开宝,李娟 2024: 3) 。

为助力传统教育体系适应 AI 发展,联合国教科文组织(UNESCO) 发布了《学生人工智能能力框架》(AI Competency Framework for Students, AI CFS) 和《教师人工智能能力框架》(AI Competency Framework for Teachers, AI CFT) ,以此引导和有序推进 AI 素养教育(UNESCO 2024a, 2024b) 。AI CFS 聚焦学生,旨在为政策制定者、教育工作者和课程开发人员提供 AI 应用指导,帮助学生掌握 AI 相关的核心知识和关键技能,树立正确价值观。如何将通用 AI 能力要求转化为翻译专业学生可操作、可评估的具体能力框架,成为当前翻译教育亟待解决的重要

^{*} 本文系国家社会科学基金项目“神经网络机器翻译质量提升研究”(编号 22BYY042) 的阶段性成果。衷心感谢《外语界》编辑部及匿名评审专家提出的宝贵意见和建议。

问题。本文旨在探讨数字化时代翻译专业学生应具备的 AI 核心能力框架,并系统构建相应的翻译人才培养路径,以期为翻译教育提供理论依据和实践参考。

2. 学生 AI 能力框架

学生 AI 能力培养应立足于智能社会所需的公民素养,将价值观、伦理判断与社会责任作为基础素养,而非将 AI 能力简单等同于商业化 AI 系统的操作技能或工具化技术(苗逢春 2024: 1)。AI CFS 旨在引导政策制定者、研究机构及教育实践者前瞻性地构思智能时代的公民素养,并基于此构建学生 AI 核心能力框架。

2.1 基本原则

学生 AI 能力框架的构建须遵循五大基本原则,旨在全面提升学生在 AI 领域的综合素养,使其适应未来社会的技术变革与多元需求。各项原则具体如下所述。

(1) 培养对 AI 的批判思维能力。批判思维能力不仅体现在对信息的分析层面,更要求学生在 AI 驱动的环境中对信息进行深度评估、质疑与推理,并具备判断何时、何种情境下适宜或不适宜使用 AI 的能力(van den Berg & du Plessis 2023: 3; Walter 2024: 24)。通过培养学生对 AI 可信度与应用适度性的辨识能力,AI CFS 旨在帮助学生成长为负责任、具备伦理意识的 AI 使用者与未来规则共建者。

(2) 增强以人为本的人机交互能力。依循以人为本的设计理念,AI 系统开发应充分考虑应用目标、人类核心价值观及技术特性,确保 AI 的公平性与有效性(Schmager *et al.* 2025: 3775)。基于该理念,AI CFS 引导学生认识社会互动的独特价值,在高风险决策中坚守人类责任意识,落实问责机制,并理解人类创造性成果的不可替代性。

(3) 倡导符合环保理念的 AI 设计与应用。AI 模型研发产生的能源消耗与碳排放加剧了对自然环境的破坏(Moniz & Escartín 2023: 185)。教育体系有责任引导学生认识和了解碳排放与气候变化的根本成因,并以审慎态度采取行动,切实保护自然环境。AI CFS 引导学生在 AI 模型设计、训练与应用过程中主动探索更环保的替代方案。

(4) 推动 AI 能力发展的包容性。在教育和技术发展中,推动 AI 能力发展的包容性应当成为教育科技设计的核心原则(Bulathwela *et al.* 2024: 7)。AI CFS 强调保障学生学习 AI 的平等权利,主要保障举措包括:采用去偏算法与反歧视训练方法,减少潜在偏见的影响;设计高度可访问的 AI 功能,提升技术的普惠性;测试 AI 输出的包容性,确保 AI 对于多元化用户群体的适用性。

(5) 培养支撑终身学习的 AI 核心素养。这是确保学生在快速变革的 AI 时代持续适应和发展的关键。AI CFS 致力于归纳提炼可迁移的价值观、知识与技能,并通过构建合理的知识架构,帮助学生形成系统的 AI 概念体系。该体系不仅有助于学生在终身学习过程中高效整合和吸收新知识,还能使其在面对新问题和新技术时灵活调整与升级既有认知,从而提升适应与创新能力。

2.2 学生 AI 能力框架结构

学生 AI 能力框架通过二维矩阵结构确立了 12 个能力模块,具体如表 1 所示。纵向维度涵盖四个相互关联的 AI 核心能力要素:人本思维、AI 伦理、AI 技术应用和 AI 系统设计。这些要素分别涉及价值观、伦理原则的社会责任、基础知识与技能,以及系统设计所需的高阶思维能力。横向维度则包含三个进阶层级,即“理解”、“应用”和“创造”,旨在反映学生对四类核心能力要素的掌握程度。

表1 学生 AI 能力框架二维矩阵结构

能力层面 \ 进阶层级	理解	应用	创造
人本思维	人类能动性	人类责任	AI 时代公民身份
AI 伦理	具身伦理	安全且负责任使用	设计伦理
AI 技术应用	AI 基础	应用技能	AI 工具创造
AI 系统设计	问题范围界定	AI 架构设计	反馈与迭代

人本思维要求学生正确审视 AI 技术目标合理性、使用正当性以及人与 AI 互动方式。“人类能动性”要求学生认识到, AI 发展和应用始终由人类主导, 其决策、设计和实施均取决于创造者的价值取向与技术选择。“人类责任”强调学生应理解 AI 创造者和服务提供者所承担的法律与道德责任, 尤其在重大决策过程中应确保人类决策权优先于 AI, 避免技术滥用或责任转移, 以维护社会公正与公共利益。“AI 时代公民身份”要求学生提升批判思维能力, 评估 AI 对社会各领域的影响, 并以公民主体身份积极推动负责任、包容且可持续的 AI 设计与应用。

AI 伦理强调学生在 AI 应用中理解、践行相关伦理原则和法规, 并具备价值判断能力、反思能力及社会情感技能。“具身伦理”要求学生理解 AI 伦理争议的关键议题, 包括 AI 对人权、公平性及气候变化等的影响。“安全且负责任使用”强调学生以负责任的方式使用 AI, 识别并防范数据隐私泄露风险, 确保数据收集、存储与使用均基于用户知情同意。“设计伦理”要求对 AI 从概念构想到实际实施的全周期进行系统性审查, 以确保其符合伦理与法规要求。

AI 技术应用强调学生在掌握 AI 基本原理的基础上, 通过嵌入真实任务情境, 培养其应用工具的实操技能与解决问题能力。“AI 基础”要求学生掌握 AI 的核心概念与基本技能, 尤其是数据和算法相关知识, 并理解跨学科基础对于深化数据与算法理解的重要性。“应用技能”强调学生建立与年龄相符的数据处理、AI 算法和编程认知, 并掌握可迁移的技术能力。“AI 工具创造”则要求学生基于对数据与算法知识的深入理解, 开发适用具体任务的 AI 工具。

AI 系统设计旨在培养学生的 AI 系统性思维与综合工程实践能力。“问题范围界定”要求学生在训练 AI 模型前明确问题边界、目标与约束条件, 掌握 AI 系统构建的核心知识与项目规划技能。“AI 架构设计”强调学生掌握系统化的设计方法与技术技能, 用以构建可扩展、可维护与可复用的 AI 系统架构。“反馈与迭代”要求学生运用跨学科知识和实践方法, 评估 AI 模型的适用性及稳健性, 并分析 AI 对个体、社会及环境的潜在影响。学生需基于测试结果和反馈信息, 对数据集、算法和架构进行迭代优化。

学生 AI 能力框架提供了系统化的 AI 能力培养指导蓝图, 通过层级化的能力模块引导学生逐步发展批判思维、伦理审视、实践应用及 AI 迭代共创等综合能力。

3. 翻译人才 AI 能力框架

3.1 翻译教育的挑战

近年来, 翻译市场的“机器化”与“智能化”程度持续提升, 给翻译专业学生的就业环境带来严峻挑战。张威(2024)的调查显示, 在 AI 技术迅速发展的背景下, 52% 的翻译专业学生对翻译专业前景感到不乐观。翻译服务用户也普遍认为, AI 在多数场景下已能直接替代人工翻译。这使得翻译专业在招生、培养、就业等环节均面临巨大压力, 对翻译专业及相关院系的可

持续发展产生深远影响。

在翻译市场技术变革快速推进的背景下,培养具备 AI 素养的高端翻译人才已成为当务之急。翻译教育需积极整合 AI 技术,构建符合未来市场需求的翻译人才 AI 能力框架,以提升翻译专业学生在智能化翻译环境中的适应力与竞争力。

3.2 翻译人才 AI 能力框架

基于 UNESCO 学生 AI 能力框架的二维矩阵结构,笔者提出翻译人才培养体系中的学生 AI 能力框架(见表 2) ,并结合翻译行业人机协作的发展趋势与教学需求,分层阐述 AI 能力。

表 2 翻译人才 AI 能力框架二维矩阵结构

进阶层级 能力层面	理解	应用	创造
翻译的人本思维	理解 AI 在翻译中的角色,提升批判思维	评估 AI 译文,识别并修正错误	设计人机耦合翻译流程,提升翻译效率
AI 翻译伦理	认识 AI 翻译中的伦理问题(如偏见、隐私)	规避 AI 译文歧视、偏见表达	开发符合伦理规范的 AI 翻译工具
AI 翻译技术应用	机器翻译、大语言模型(LLMs) 原理	协同应用基于 AI 的机器翻译与语料库辅助翻译	利用 AI 对译文进行质量评估与优化
AI 翻译系统设计	理解计算机基础算法、编程工具	基于深度学习模型,对译文进行情感识别与语义标注	创新 AI 翻译系统,提升翻译准确性和适应性

翻译的人本思维是指在 AI 深度介入翻译活动的背景下,必须始终坚持人类译者作为翻译主体的价值立场与责任意识。尽管各类翻译技术不断进步并得到广泛应用,但在翻译过程中,能对翻译最终结果承担完全责任的仍然是作为主体的人工译者(郝俊杰,莫爱屏 2019: 62) 。在理解层面,译者应清晰认识到 AI 在翻译活动中的辅助属性及其技术局限。这种认知有助于译者在利用 AI 技术时保持批判思维,避免对技术工具产生过度依赖或进行不当的责任转移。在应用层面,人本思维要求译者能对 AI 生成的译文进行有效评估、识别潜在错误并加以修正。尤其在处理复杂语境问题及文化差异时,译者应在人机协作中始终掌握关键决策权,确保翻译活动符合专业规范与社会责任要求。在创造层面,译者应致力于设计和优化人机协作的翻译流程,通过融合译者的创造性思维与 AI 的高效处理能力,提升翻译产出的整体质量。

AI 翻译伦理强调人类译者应具备对相关伦理风险的正确认知、理性判断与有效应对能力。大语言模型基于对海量训练数据中语言模式的学习与仿拟而生成内容。若训练数据本身包含源文本的偏见,模型则不可避免地会吸收并含有这些偏见(如 Gallegos *et al.* 2024: 1098) 。在理解层面,译者应意识到 AI 生成的译文可能隐含歧视性观点或不当表达,从而在使用相关技术时保持必要的伦理警觉。在应用层面,译者在翻译过程中需识别、修正 AI 译文中的歧视和偏见表达,自觉维护语言生态伦理(郝俊杰,莫爱屏 2019: 62) 。此外,数据隐私也是翻译过程中重要的伦理问题(高玉霞,任东升 2023: 11) 。译者应学习如何保护客户和用户的个人信息,防范 AI 翻译工具泄露敏感数据。在创造层面,译者开发符合伦理规范的 AI 译后编辑工具,借助技术手段规避伦理风险,推动 AI 翻译技术可持续发展。

AI 翻译技术应用要求译者理解相关技术原理,并具备在翻译实践中有效运用技术的能力。机器翻译经历了从基于规则到基于统计、再到基于神经网络方法的演变,其发展与迭代不断提升翻译的效率和质量(戴光荣,刘思圻 2023: 82)。在理解层面,学生需掌握机器翻译与大语言模型的基本原理,理解二者在语言生成、语义建模、概率预测等方面的技术特征与局限,从而避免盲目依赖技术输出。在应用层面,学生应整合机器翻译、语料库技术与生成式 AI 技术,采用复合路径促进翻译学习(戴光荣,黄栋樑 2024a: 95)。学生可借助生成式 AI 工具对目标语料进行系统高效的收集、整理与提炼,并通过自我反馈与自适应调整不断优化语料库质量,提高自身翻译分析与实践能力。在创造层面,AI 工具能依据不同文本类型、翻译要求及文化背景优化翻译文本,从而提升译文的语境适应性和个性化水平。

AI 翻译系统设计强调学生需具备系统性设计思维与跨学科技术整合能力,能够参与乃至引领复杂翻译系统的构建与优化。数字科技为文学翻译注入了新的活力(王晓睿,王斌华 2024: 105)。借助情感分析、语义标注等自然语言处理技术,机器翻译处理复杂语境和文学文本的功能已显著提升。在理解层面,学生需掌握计算机基础算法与相关编程工具,理解自然语言处理技术在翻译系统中的运行机制。在应用层面,学生需在翻译实践中学会合理运用情感分析、语义标注等技术。当前的情感分析方法主要依赖监督学习,而语义标注则是对文本的深层含义进行标记与分类。这些技术为机器翻译突破浅层的词句对齐、迈向深层的语义与情感建模提供了重要支撑(李翔,高朝阳 2024: 45)。在创造层面,学生需通过优化现有模型架构,设计灵活适应不同语言及文化背景的智能翻译系统,以有效应对翻译过程中的多义词歧义、语境依赖性 & 文化特异性等难题。

以上四个维度共同构成面向翻译人才培养的学生 AI 能力框架。该框架不仅有助于学生系统掌握 AI 技术,还能引导其在翻译实践中关注文化背景、伦理规范与社会责任,为全球化语境下的语言服务提供科学、系统的教育行动指南。

4. AI 时代翻译人才培养路径

为推动翻译人才 AI 能力框架的有效实施,下文将从政策支持、课程体系设计、教学方法、教师发展等角度阐述 AI 时代翻译人才培养路径。

4.1 政策支持: 服务国家战略,强化顶层设计

以顶层设计引领翻译人才培养新方向。在政策支持层面,应将 AI 翻译能力明确纳入翻译人才培养的能力目标体系,推动其从“技术可选项”转变为“制度内要求”,从而充分发挥政策在重塑翻译人才能力结构中的导向与引领作用。国家应推动高校加强“翻译+AI”复合人才培养,建立健全产学研协同育人机制。翻译人才培养须超越传统单一的语言技能训练模式,主动融入国家数字化与 AI 发展战略,致力于培养能够胜任跨语言信息处理、机器翻译优化、多语言大数据分析等新型语言服务的高端翻译人才。

教育管理部门可依托翻译人才 AI 能力框架,通过专项支持机制,引导高校在经费投入、教学平台建设与实践项目布局上扶持“翻译+AI”方向建设。通过设立校际或区域层面的“翻译技术与智能语言服务”协同平台,推动外语学科与 AI 等相关学科的制度化合作,引入行业组织与语言服务企业参与培养方案论证和实践环节设计,增强政策实施的协同性与稳定性。

4.2 课程体系设计: 跨学科融合,重构知识矩阵

为适应国家政策与产业需求,翻译专业的课程体系正经历从“翻译技能”到“翻译素养与综合能力”的系统性重构。翻译课程改革的重心在于打破学科壁垒,构建以翻译为核心,深度

融合 AI 技术、特定领域知识及国际传播技能的课程矩阵,形成“语言能力—技术协同—思维决策”逐级递进的课程体系结构。具体而言,翻译课程体系可包含基础翻译课程、技术融合课程、高阶素养课程三大模块,体现翻译能力由语言基础向人机协同再向专业判断递进发展的内在逻辑(戴光荣等 2025: 132)。

基础翻译课程注重语言能力与翻译基本功训练,旨在夯实学生双语理解与表达能力,为其后续应对技术介入与复杂翻译任务提供必要支撑。技术融合课程应构建跨学科课程体系(Cai *et al.* 2025: 9641),将 AI 技术与翻译理论、实践深度融合,以促进翻译教育与前沿技术紧密结合。这类课程旨在引导学生系统理解翻译技术的运行逻辑与应用边界,使得学生能在真实翻译情境中选择、使用技术工具并实行译文质量控制,从而逐步形成稳定的人机协同翻译能力,构建基于数据分析、语言建模和数据连接的共享知识网络(戴光荣,黄栋梁 2024b: 89)。高阶素养课程旨在系统提升学生的专业判断能力与价值意识,以回应 AI 深度介入翻译实践引发的伦理、社会责任等问题。教师应通过讨论 AI 的使用边界、责任归属及翻译职业规范,引导学生反思技术介入翻译过程可能引发的伦理风险与职业挑战,从而强化学生对翻译活动社会属性与专业规范的整体认知(胡开宝,李晓倩 2023: 67)。这类课程还注重培养学生在翻译实践中保护用户隐私与数据安全的能力(Ng *et al.* 2024: 1088),并将可持续发展理念与环保意识系统融入课程体系,通过相关教学提升学生对翻译活动影响环境的认知,使其自觉践行绿色与低碳理念(Costagliola *et al.* 2024: 1810; Wang *et al.* 2024: 3)。

4.3 教学方法: 人机协同,重塑教学范式

AI 时代的翻译教学需由“结果导向”转向“过程与决策导向”,教学重点由单一的译文产出能力培养转向翻译过程掌控及人机协同决策能力的系统培养。

翻译教学可采用任务驱动法,引入“AI 初译—译后编辑—质量评估—协同提升”的操作流程,使学生在实践中亲身体验 AI 介入翻译产出的全过程。教师可引导学生对不同 AI 翻译工具或不同提示条件下生成的译文进行对比分析,并从术语一致性、意识形态表达等多个维度评估译文质量,从而帮助学生加深对翻译质量控制标准与技术选择逻辑的理解,形成基于专业判断的翻译决策能力。

翻译教学还应引入案例分析与反思机制,通过系统剖析代表性翻译案例,提升学生的批判思维能力。具体教学实践中,教师可选取包含政治话语等的文本,引导学生探究 AI 翻译相关文本时可能出现的立场模糊或意识形态处理不当等问题,帮助学生全面认识技术在复杂语境下的应用局限,并通过设计与调整提示词对 AI 模型进行针对性干预(王华树,谢斐 2024: 73),逐步形成适用于特定文本类型的专属提示策略。

4.4 教师发展: 双师赋能,推动角色转型

教师是翻译人才培养改革的直接执行者与关键推动力。面对 AI 时代的新要求,翻译教师亟待拓宽职业发展路径,从“专业型”教师迈向“专家型”教师,成长为兼具教学能力与行业实践经验的“双师型”教师(郑燕虹等 2025: 11)。

在师资发展机制完善方面,可定期开展面向教师的 AI 翻译技术培训,加强与 AI 专家的跨学科对话与合作(Mikeladze *et al.* 2024: 17),帮助教师系统掌握常见翻译技术工具及其教学应用方法,避免技术应用表面化与碎片化。在教学平台与资源建设方面,引导教师系统梳理和结构化记录其在课堂教学与翻译实践中应用 AI 工具的经验,具体包括工具选用、提示设计、常见问题解决等内容。这些经验可通过校内教学资源库实现共享,从而促进教师的共建共享与经

验交流(李艳等 2025: 29)。

5. 结语

AI 能力框架视域下的翻译人才培养是一项系统工程,需要政策、课程、教学、师资等多方协同推进。翻译教育应立足于国家语言战略和数字化发展的顶层设计,突破传统的学科与专业壁垒,构建技术、人文与专业领域知识深度融合的人才培养体系。翻译教育应积极回应 AI 技术的快速发展,通过设置跨学科课程、加强伦理教育及创新教学方法,培养兼具批判思维、技术素养及社会责任感的翻译人才。未来,翻译教育应进一步深化 AI 技术的融合应用,推动翻译行业可持续发展,为全球语言服务市场持续输送高质量人才。

参考文献

- [1] Bulathwela S, Pérez-Ortiz M, Holloway C, Cukurova M & Shawe-Taylor J. Artificial intelligence alone will not democratise education: On educational inequality, techno-solutionism and inclusive tools [J]. *Sustainability*, 2024, 16(2) .https://doi.org/10.3390/su16020781.
- [2] Cai C, Zhu G & Ma M. A systemic review of AI for interdisciplinary learning: Application contexts, roles, and influences [J]. *Education and Information Technologies*, 2025, 30(7) : 9641-9687.
- [3] Costagliola G, De Rosa M & Piscitelli A. Assessing carbon footprint: Understanding the environmental costs of training devices [J]. *Procedia Computer Science*, 2024, 246: 1810-1819.
- [4] Gallegos I O, Rossi R A, Barrow J *et al.* Bias and fairness in large language models: A survey [J]. *Computational Linguistics*, 2024, 50(3) : 1097-1179.
- [5] Mikeladze T, Meijer P C & Verhoeff R P. A comprehensive exploration of artificial intelligence competence frameworks for educators: A critical review [J]. *European Journal of Education*, 2024, 59(3) : e12663.
- [6] Moniz H & Escartín C P. *Towards Responsible Machine Translation: Ethical and Legal Considerations in Machine Translation* [M]. Cham: Springer International Publishing AG, 2023.
- [7] Ng D T K, Wu W, Leung J K L, Chiu T K F & Chu S K W. Design and validation of the AI literacy questionnaire: The affective, behavioural, cognitive and ethical approach [J]. *British Journal of Educational Technology*, 2024, 55(3) : 1082-1104.
- [8] Schmager S, Pappas I O & Vassilakopoulou P. Understanding human-centred AI: A review of its defining elements and a research agenda [J]. *Behaviour & Information Technology*, 2025, 44(15) : 3771-3810.
- [9] The Royal Society. *Science in the Age of AI: How Artificial Intelligence Is Changing the Nature and Method of Scientific Research* [R]. London: The Royal Society, 2024.
- [10] UNESCO. AI competency framework for students [EB/OI]. https://doi.org/10.54675/JKJB9835, 2024a.
- [11] UNESCO. AI competency framework for teachers [EB/OI]. https://doi.org/10.54675/ZJTE2084, 2024b.
- [12] van den Berg G & du Plessis E. ChatGPT and generative AI: Possibilities for its contribution to lesson planning, critical thinking and openness in teacher education [J]. *Education Sciences*, 2023, 13(10) . https://doi.org/10.3390/educsci13100998.
- [13] Walter Y. Embracing the future of artificial intelligence in the classroom: The relevance of AI literacy, prompt engineering, and critical thinking in modern education [J]. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 2024, 21. https://doi.org/10.1186/s41239-024-00448-3.
- [14] Wang Q, Li Y & Li R. Ecological footprints, carbon emissions, and energy transitions: The impact of artificial intelligence (AI) [J]. *Humanities and Social Sciences Communications*, 2024, 11. https://doi.org/10.1057/s41599-024-03520-5.
- [15] 戴光荣,黄栋梁. 学习者为中心的翻译技术教学模式建构研究 [J]. *外语界*, 2024a, (6) : 91-96.

- [16] 戴光荣,黄栋樑. 知识翻译技术学: 体系框架初构 [J]. 外语教学,2024b,(6): 86-93.
- [17] 戴光荣,刘思圻. 神经网络机器翻译: 进展与挑战 [J]. 外语教学,2023,(1): 82-89.
- [18] 戴光荣,沈思仪,黄栋樑. 深度学习与知识融合: 翻译技术教学模式构建路径研究 [J]. 当代外语研究,2025,(1): 125-138.
- [19] 高玉霞,任东升. 生成式 AI 时代翻译制度建设的挑战与对策 [J]. 外语电化教学,2023,(4): 9-15,114.
- [20] 郝俊杰,莫爱屏. 翻译技术的伦理探索 [J]. 上海翻译,2019,(5): 58-63.
- [21] 胡开宝,李娟. 大语言模型背景下的翻译人才培养: 挑战与前景 [J]. 外语电化教学,2024,(6): 3-7,105.
- [22] 胡开宝,李晓倩. 大语言模型背景下翻译研究的发展: 问题与前景 [J]. 中国翻译,2023,(6): 64-73.
- [23] 李翔,高朝阳. 国外机器翻译研究的知识图谱和发展趋势 [J]. 上海翻译,2024,(2): 41-47.
- [24] 李艳,孙凌云,江全元等. 高校教师人工智能素养及提升策略 [J]. 开放教育研究,2025,(1): 23-33.
- [25] 苗逢春. 为智能社会公民素养奠基的《学生人工智能能力框架》[J]. 中国电化教育,2024,(11): 1-12.
- [26] 王华树,谢斐. 大语言模型技术驱动下翻译教育实践模式创新研究 [J]. 中国翻译,2024,(2): 70-78.
- [27] 王少爽,骆潇洋. GenAI 时代的智能翻译素养: 现实基础、学术理据与概念框架 [J]. 外语教学,2025,(1): 59-65.
- [28] 王晓睿,王斌华. 全球化、数字化与跨学科背景下国际翻译研究的挑战与发展 [J]. 中国翻译,2024,(1): 102-107.
- [29] 张威. 人工智能时代翻译专业面临的挑战与出路——基于一项大规模社会调查的分析 [J]. 中国翻译,2024,(5): 139-148.
- [30] 郑燕虹,罗常军,蒋洪新. 人工智能推进外语教育改革的探索 [J]. 外语界,2025,(1): 8-12.

作者单位: 广东外语外贸大学高级翻译学院,广东 广州 510420

(上接第 31 页)

- [24] 秦丽莉,董京京,张安妮. 生成式人工智能调节下英语学习者记叙文写作修改的情感体验研究——读后续写教学的 Q 方法研究 [J]. 中国外语,2025,(2): 61-70.
- [25] 秦丽莉,欧阳西贝,常俊跃. 外语教育学观照下的大学英语课程体系设置问题研究——生态给养视角 [J]. 山东外语教学,2024,(5): 50-60.
- [26] 秦丽莉,王永亮,吴韩伟. 基于情感体验维度构建大学英语课程思政教学有效性评估量表 [J]. 当代外语研究,2025,(2): 171-182.
- [27] 秦丽莉,徐锦芬. 教育技术融合环境下高校外语学习者能动性概念模型构建与应用路径探索 [J]. 中国外语,2024,(1): 83-91.
- [28] 秦丽莉,徐锦芬. 二语习得“生态给养”理论研究的哲学根源、学科属性与研究现状 [J]. 外国语,2025,(4): 70-82.
- [29] 王初明. 续论与大语言模型 [J]. 现代外语,2025,(5): 620-629.
- [30] 徐锦芬,杨嘉琪,邱钰景. 英语学习多元互动作用机制研究: 给养感知的塑造 [J]. 外语界,2025,(1): 55-63.
- [31] 徐林林,胡杰辉,苏扬. 人工智能辅助学术英语写作的学习者认知及行为研究 [J]. 外语界,2024,(3): 51-58.
- [32] 杨连瑞,李书弘. 人工智能时代的外语教育研究生培养问题 [J]. 中国大学教学,2025,(4): 14-21.
- [33] 张莲. 大语言模型在外语教师教育与发展研究中的应用探索 [J]. 外语界,2024,(5): 25-32.

作者单位: 1. 广东外语外贸大学外国语言学及应用语言研究中心,广东 广州 510420

2. 广东外语外贸大学英语教育学院,广东 广州 510006